

Biến Age:

Phân hoạch tương đương:

- Hợp lệ: $18 \leq \text{Age} \leq 65$
- Không hợp lệ : $\text{Age} < 18$ hoặc $\text{Age} > 65$

Giá trị biên cần test:

- Min = 18, Min - 1 = 17, Min + 1 = 19
- Max = 65, Max + 1 = 66, Max - 1 = 64

Biến Income:

Phân hoạch tương đương:

- Hợp lệ: $5.0 \leq \text{Income} \leq 500.0$
- Không hợp lệ : $\text{Income} > 500.0$ hoặc $\text{Income} < 5.0$

Giá trị biên cần test:

- Min = 5.0, Min - = 4.9, Min + = 5.1
- Max = 500.0, Max + = 500.1, Max - = 499.9

Ngoài ra còn có income = 15.0 nên cần test thêm:

- 15- : 14.9
- 15
- 15+ : 15.1

Biến Credit_score:

Phân hoạch tương đương:

- Hợp lệ: $300 \leq \text{Age} \leq 850$
- Không hợp lệ : $\text{Age} < 300$ hoặc $\text{Age} > 850$

Giá trị biên cần test:

- Min = 300, Min - 1 = 299, Min + 1 = 301
- Max = 850, Max + 1 = 851, Max - 1 = 849

Biên phân loại Risk

- High Risk [300,500]
 - Biên 499, 500, 501
- Medium Risk: [501, 700]
 - Biên: 500,501, 699,700,701
- Low Risk: [701,850]
 - Biên : 700, 701

Bảng quyết định**Điều kiện**

C1	High Risk
C2	Income < 15
C3	Contract

Rule	C1	C2	C3	Kết quả
R1	Y	-	-	Reject
R2	N	Y	N	Reject
R3	N	Y	Y	Manual Review (low risk)
R4	N	Y	Y	Reject (medium risk)
R5	N	N	Y	Approve
R6	N	N	N	Manual Review

Rút gọn bảng

Kịch bản	Risk	Income	Employment	Kết quả
S1	High	Bất kì	Bất kì	Reject
S2	Medium	<15	Bất kì	Reject
S3	low	<15	contract	Manual review
S4	low/medium	>=15	contract	Approve
S5	low/medium	>=15	Free lancer	Manual review

TEST CASE

1. Invalid input

Test	Age	Income	Score	Employ	KQ
------	-----	--------	-------	--------	----

1	17	20.0	750	C	Invalid Input
2	66	20.0	740	C	Invalid Input
3	30	4.9	730	C	Invalid Input
4	30	500.1	720	C	Invalid Input
5	20	20.0	299	C	Invalid Input
6	22	16.0	851	C	Invalid Input
7	21	17.0	710	K	Invalid Input

Boundary Test Case

Test	Age	Income	Score	Employ	KQ
8	18	5.0	300	C	Reject
9	65	500.0	850	C	Approve
10	19	5.1	301	F	Reject
11	64	499.9	849	F	Manual Review

Decision Table Test

Test	Age	Income	Score	Employ	Risk	KQ
12	18	16.0	450	C	High	Reject
13	19	10.0	650	F	Medium	Reject
14	20	11.0	750	C	Low	Manual Review
15	21	17.0	650	C	Medium	Approve

16	22	18.0	750	F	Low	Manual Review
----	----	------	-----	---	-----	---------------

Boundary Around Business Logic

Around Income = 15.0

Test	Score	Income	Employ	KQ
17	799	14.9	C	Manual Review
18	799	15.0	C	Approve
19	799	15.1	C	Approve

Around Risk Boundary

Test	Score	Risk	KQ
20	500	High	Reject
21	501	Medium	Approve
22	700	Medium	Approve
23	701	Low	Approve